学院：_____ 专业班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

装 订 线

安徽农业大学 2020-2021 学年第 2 学期

《生物统计》试卷（A 卷）

考试形式： 闭卷、笔试，2 小时，满分 100 分
适用专业： 全校大农学类部分专业

题 号	一	二	三	四	总 分
得 分					

得分	评阅人

一、名词解释（共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

1. 统计推断：

2. 试验指标：

3. 简单效应：

4. 相关系数：

得分	评阅人

二、填空题（共 20 个空，每空 1 分，共 20 分）

5. 由性质相同的所有个体组成的集合称为_____，由性质相同的部分个体组成的集合称为_____.

6. 用来测验假设的小概率标准称为_____，通常记为_____.农业研究中常用的两个小概率标准为_____和_____.

7. 表示资料变异程度的变异数常用的有_____、_____、_____和_____.

8. 正态分布是连续型随机变量的一个重要分布.在正态分布曲线下，随机变量 y 位于 $\mu \pm 1\sigma$ 范围内的概率 P=_____，位于 $\mu \pm 1.96\sigma$ 范围外的概率

P=_____，位于 $\mu \pm 2.58\sigma$ 范围外的概率 P=_____.

9. 试验中某一性状的观察值与其相应_____的接近程度，称为准确度；试验中同一性状重复观察值间的接近程度称为_____.

10.（田间）试验误差的主要来源有 _____，_____及_____.

11. 算术平均数的两个重要特性分别为_____和 _____.

得分	评阅人

三、 简述题（共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

12. 试述“小概率事件实际不发生原理”的含义及其在假设测验中的应用.

13. 简述试验设计三大基本原则的含义及其作用.

得分	评阅人

四、 计算题（共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分）

14. 已知某植物株高 y 服从正态分布，株高总体的平均值 $\mu = 150\,\text{cm}$，标准差 $\sigma = 4\,\text{cm}$，（1）计算株高 y 位于 146cm 至 158cm 区间内的概率；（2）计算该总体分布中间占 0.99 概率的株高的下限和上限（计算均保留四位小数）.

15. 已知某植物株高总体服从正态分布，均值 $\mu_0 = 150\text{cm}$.现从其株高群体中随机选取 16 个样本，实验 001 号矮壮素的矮化效果.已得试验数据为：$n = 16$，$\bar{y} = 140\text{cm}$，$s = 10\,\text{cm}$.试检验 001 号矮壮素的矮化效果是否显著？（注：二尾的 $t_{0.05}(15) = 2.131$，一尾的 $t_{0.05}(15) = 1.753$，要求步骤详细，计算保留三位小数）

16. 现有一植物 5 个品种（A B C D E）的比较试验，重复 3 次 ，随机区组设计及其试验结果见下表.

5 个品种比较试验结果资料　　单位：（kg/小区）

区组	品　种					T_i	T_i^2
	A	B	C	D	E		
Ⅰ	18	21	19	19	20	97	9409
Ⅱ	14	16	15	13	18	76	5776
Ⅲ	13	17	15	14	20	79	6241
T_j	45	54	49	46	58	252	
T_j^2	2025	2916	2401	2116	3364		

$\sum y^2$ =4336，$C = \dfrac{252^2}{5\times 3} = 4233.6$，（$F_{0.05}(2,8) = 4.46$，$F_{0.05}(4,8) = 3.84$）

（1）计算各变异来源的自由度 df 和变异平方和 SS.

（2）列方差分析表，进行 F 测验.

17. 有一个双变量（X，Y）的试验资料如下表：（计算均保留四位小数）

	X	Y	XY	X^2	Y^2
	2	1	2	4	1
	3	2	6	9	4
	4	3	12	16	9
	5	4	20	25	16
	6	5	30	36	25
$\sum$	20	15	70	90	55

（1）计算相关系数 r，并检验其显著性.（注 $r_{0.05}$（3）=0.878）

（2）建立 Y 依 X 而变化的线性回归方程.